FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Institut für Mathematik

Prof. Dr. Stefan Ankirchner
M. Sc. Maximilian Thiel

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie/ Stochastik

Wintersemester 2026/27

Übungsblatt 1

Präsenzaufgaben

Aufgabe 1

Berechnen Sie folgende Riemann-Integrale:

a) $\int_0^1 xe^x\,dx$,

b) $\int_0^1 xe^{x^2}\,dx$,

c) $\int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx$,

d) $\int_1^e \ln x\,dx$.

Aufgabe 2

Für jede Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}$ sei die Funktion $1_A : \mathbb{R} \to [0,1]$ definiert durch

$$1_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Berechnen Sie das uneigentliche Riemann-Integral $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ für

a) $f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0,1) \\ 2-x, & x \in [1,2) \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$

b) $f(x) = (1-x)1_{[0,1]}(x) + \frac{1}{2}1_{(1,2]}(x)$,

c) $f(x) = \cos x\, 1_{[0,\pi/2)}(x) + \sin x\, 1_{[\pi/2,\pi)}$,

d) $f(x) = e^{-|x|}$.

Aufgabe 3

Welche Aussagen sind richtig, für alle stetigen Funktionen $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$?

a) $\int_0^1 f(x)g(x)\,dx = \left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)\left(\int_0^1 g(x)\,dx\right)$.

b) $\int_0^1 \int_0^1 f(x)g(y)\,dx\,dy = \left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)\left(\int_0^1 g(x)\,dx\right)$.

c) Gilt $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \infty$ und $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,dx = \infty$, dann gilt auch $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) + g(x)\,dx = \infty$.

d) Divergieren die Integrale $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ und $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,dx$, dann divergiert auch $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)+g(x)\,dx$.

Aufgabe 4

a) Was ist wahrscheinlicher? Kreuzen Sie an.

- □ Bei 4 Würfen mit einem Würfel mindestens eine Sechs zu werfen.
- □ Bei 24 Würfen mit zwei Würfeln mindestens einmal eine Doppelsechs zu werfen.
- □ Beides ist gleich wahrscheinlich.

b) Eine Münze wird sechsmal geworfen (K = Kopf, Z = Zahl). Die Folge KKKKKK ist unwahrscheinlicher als die Folge KZZKZK. Ist die Aussage wahr oder falsch?

c) In einem Beutel liegen drei Karten: eine ist beidseitig rot, eine beidseitig schwarz und eine hat eine rote und eine schwarze Seite. Sie ziehen zufällig eine Karte und legen sie zufällig auf den Tisch. Die obere Seite ist rot. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist auch die Unterseite rot? Kreuzen Sie an.

- □ 1/3.
- □ 1/2.
- □ 2/3.

d) Linda ist 31 Jahre alt, alleinstehend, sehr intelligent und sagt offen ihre Meinung. Sie hat Philosophie studiert und sich intensiv mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigt; außerdem hat sie an Anti-Atomkraft-Demonstrationen teilgenommen. Was ist wahrscheinlicher? Kreuzen Sie an.

- □ Linda ist Bankangestellte.
- □ Linda ist Bankangestellte und in der feministischen Bewegung aktiv.

e) Gegeben sind vier Würfel mit folgenden Seitenbeschriftungen:

$$A:\ 4,4,4,4,0,0 \qquad B:\ 3,3,3,3,3,3 \qquad C:\ 6,6,2,2,2,2 \qquad D:\ 5,5,5,1,1,1$$

Zwei Personen wählen nacheinander je einen Würfel und würfeln einmal; die höhere Zahl gewinnt. Würden Sie lieber als Erstes oder als Zweites einen Würfel wählen?